



Software Requirement Specification

ระบบงานแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Facility Management System

จัดทำโดย

นาย พงษ์ศักดิ์ อุดตัง	6601260045
นาย บุญญษกร เรือนทอง	6601260069
นาย ศุภวิชญ์ นาระกันทา	6601260120

รายวิชา วช. 396 การฝึกฝนพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

1.	ส่วนนำ (Introduction).....	1
1.1.	จุดมุ่งหมาย (Purpose).....	1
1.2.	ขอบเขตโครงการและคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (Project Scope and Product Feature).....	1
2.	คำอธิบายลักษณะโดยรวม (Overall Description).....	2
2.1.	แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	2
2.2.	ประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ	3
2.2.1.	ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน	3
2.2.2.	สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ	3
2.3.	คุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software Features)	4
2.4.	สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Operating Environment)	5
2.5.	ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Detailed Hardware Specifications)	6
2.5.1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop/Laptop)	6
2.5.2.	อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device).....	6
3.	คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ (Use Case Description)	7
3.1.	แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)	7
3.2.	คำอธิบายยูสเคส (Use Case Descriptions).....	8
3.2.1.	FE-01 แจ้งซ่อม	8
3.2.2.	FE-01 แจ้งซ่อมส่วนกลาง.....	9
3.2.3.	FE-02 จัดการคำขอแจ้งซ่อม.....	10
3.2.4.	FE-03 รายงานการซ่อม	11
3.2.5.	FE-03 ประเมินการซ่อม	12
3.2.6.	FE-04 เข้าสู่ระบบ	13
3.2.7.	FE-04 ลงทะเบียน.....	14
3.2.8.	FE-05 จัดการบุคลากร.....	15
3.2.9.	FE-05 จัดการทีมช่าง.....	16

4.	ความต้องการส่วนติดต่อประสานภายนอกระบบ (External Interface Requirement)	17
4.1.	ส่วนประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)	17
4.2.	ส่วนประสานการสื่อสาร (Communications Interfaces)	17
4.3.	ส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interfaces)	17
5.	ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ (Other Nonfunctional Requirements)	18
5.1.	ด้านประสิทธิภาพ (Performance)	18
5.2.	ด้านความปลอดภัย (Security)	18
5.3.	ด้านความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน (Availability & Reliability)	18
5.4.	ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability)	18

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

ชื่อ	วันที่แก้ไข	เหตุผลในการแก้ไข	เวอร์ชัน
พงษ์ศักดิ์	2/10/2567	Constraint และ UCD ผิดพลาด	V0.1
พงษ์ศักดิ์	25/12/2568	เพิ่มแจ้งซ่อมผ่าน AI	V1.0
ทีมพัฒนา	7/1/2569	แก้ไขตามฟีดแบค	V1.1
พงษ์ศักดิ์	14/1/2569	แก้ไขเส้น Use Case ที่ผิด	V1.2
พงษ์ศักดิ์	1/3/2569	เพิ่ม requirement ที่ยืนยันกับลูกค้า	V2.0

1. ส่วนนำ (Introduction)

เอกสาร SRS ฉบับนี้กำหนดความต้องการของระบบแจ้งซ่อมสำหรับหมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa) ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรสำหรับบ้าน 1 ชั้น ระดับ High-End เพื่อยกระดับงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ ระบบอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านแจ้งซ่อมได้รวดเร็ว และช่วยให้บุคลากรของหมู่บ้านสามารถติดตามงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

1.1. จุดมุ่งหมาย (Purpose)

เอกสาร SRS ฉบับนี้ระบุข้อกำหนดความต้องการสำหรับ Facility Management System (FCM) เวอร์ชัน 2.0 โดยครอบคลุมทั้งความต้องการด้านฟังก์ชัน (Functional) และไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-functional) เพื่อเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. ขอบเขตโครงการและคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (Project Scope and Product Feature)

ระบบ Facility Management System (FCM) พัฒนาขึ้นเพื่อ จัดการการแจ้งซ่อมแซมและการบำรุงรักษาภายในหมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างลูกบ้านและฝ่ายนิติบุคคล รวมถึงการติดตามการทำงานของช่างซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำอธิบายลักษณะโดยรวม (Overall Description)

ในปัจจุบันกระบวนการแจ้งซ่อมภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร High-end ส่วนใหญ่ยังคงใช้การติดต่อผ่านช่องทางการโทรแจ้งนิติบุคคลของโครงการโดยตรง หรือใช้แอปพลิเคชันพูดคุยทั่วไป เช่น Line, Messenger เป็นช่องทางในการแจ้งซ่อม

ทำให้การดำเนินการไม่มีระบบคอยช่วยติดตาม ข้อมูลการจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการติดตามสถานะและที่สำคัญยุ่งยากต่อการใช้งาน

ปัญหาที่พบ

1. ข้อมูลการจัดกระจายไปตามช่องทางการติดต่อ (Line, Facebook) ยากต่อการติดตามความคืบหน้าและสรุปผล
2. การจัดการคำขอและช่างซ่อมยังขาดประสิทธิภาพ การสั่งงานยังทำด้วยการติดต่อผ่าน Line หรือ Facebook
3. ลูกบ้านต้องเป็นคนบอกตำแหน่งที่ชำรุดให้กับช่างซ่อม หากไม่มีใครอยู่บ้านอาจทำให้การหาตำแหน่งที่ชำรุดได้ยาก

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

หมู่บ้านจัดสรรวิวรณ (Vivorn Villa) เป็นหมู่บ้านจัดสรรระดับ High-End ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาและเป็นที่ต้องการสูงของลูกค้าที่มีรายได้สูงและต้องการที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและทันสมัย รวมถึงมีผู้อยู่อาศัยต่างชาติ ชาวจีนและชาวไทยจำนวนมาก

ดังนั้นระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรรของหมู่บ้านจัดสรรวิวรณ จึงต้องมีระบบที่อำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน โดยมีการนำ AI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งซ่อม มีการรองรับหลายภาษาเพื่อให้กลุ่มผู้อยู่อาศัยจริงสามารถเข้าถึงระบบของเราได้

2.2. ประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ

2.2.1. ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน	หน้าที่
ลูกบ้าน	ผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa) เป็นผู้แจ้งซ่อมสิ่งของภายในบ้านของตนเอง
ช่างซ่อม	ช่างประจำของโครงการที่ถูกมอบหมายงานจากนิติกรหมู่บ้าน เพื่อเข้าไปทำการซ่อมในวันธรรมดา และ ซ่อมแบบฉุกเฉินในวันหยุดทำการ
นิติกรหมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประเมินค่าขอแจ้งซ่อมที่เข้ามา เพื่อบริการมอบหมายงานให้ช่างซ่อมและติดตามผลการดำเนินงานการซ่อม

2.2.2. สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ

ประเภทกลุ่มผู้ใช้งาน	ตัวอย่างข้อมูลที่เข้าถึงได้
ลูกบ้าน	- ข้อมูลส่วนตัว (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) - ข้อมูลที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังเดียวกัน - รายการค่าขอแจ้งซ่อมในบ้านและความคืบหน้าการซ่อม
ช่างซ่อม	- ข้อมูลส่วนตัว (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) - ข้อมูลพนักงานของตนเอง - รายการค่าขอและรายละเอียดบ้านของลูกบ้านที่ถูกมอบหมายให้ไปซ่อม - รายการงานที่ถูกมอบหมาย (กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น) - คะแนนการทำงานของตนเองและความคิดเห็นหลังการซ่อม
นิติกรหมู่บ้าน	- ข้อมูลส่วนตัว (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) - ข้อมูลพนักงานของช่างและนิติกรหมู่บ้านทั้งหมด - สิทธิ์ในการเพิ่ม/ลบช่างซ่อมและนิติกรหมู่บ้าน - รายการค่าขอทั้งหมด - รายงานการปฏิบัติการซ่อม - รายงานความพึงพอใจ

2.3. คุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software Features)

ระบบแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะมีคุณลักษณะซอฟต์แวร์ด้วยกันทั้งหมด 8 คุณลักษณะ ดังนี้

ID	คุณลักษณะ	ผู้ใช้งานหลัก	สรุปการทำงาน
FE-01	แจ้งซ่อม	ลูกบ้าน	ส่งคำขอซ่อมแซมผ่านการเลือกวัตถุในโมเดล 3 มิติ หรือส่งผ่าน AI ด้วยเสียง
FE-02	จัดการคำขอแจ้งซ่อม	นิติกรหมู่บ้าน	ตรวจสอบและมอบหมายงานซ่อมให้กับช่างซ่อม
FE-03	รายงานการซ่อม	ช่างซ่อม	บันทึกผลการซ่อมและเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น "เสร็จสิ้น"
FE-04	ยืนยันตัวตน	ลูกบ้าน, ช่างซ่อม, นิติกรหมู่บ้าน	ยืนยันตัวตนของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงระบบ
FE-05	จัดการบุคลากร	นิติกรหมู่บ้าน	เพิ่ม , ลบบัญชีผู้ใช้ช่างซ่อม/นิติกรหมู่บ้านสำหรับใช้ เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลช่างซ่อม/นิติกร

2.4. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Operating Environment)

ความต้องการทางสภาพแวดล้อมของระบบที่แอปพลิเคชันถูกกำหนดไว้ในตาราง ดังนี้

Database	Requirements
Database	■ Firebase Firestore ■ Cloudflare Cloud Hosting (3D Model) ■ SQLite
Web Application	Requirements
Web Server	■ Firebase Web Hosting
Backend Server Framework	■ NodeJS 24.12.0
Development tools	■ Google Antigravity ■ GitHub ■ Flutter 3.38.5
Client Workstation Software	Requirements
Web Browser	■ Firefox 115 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า ■ Google Chrome 120 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า ■ Microsoft Edge 120 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า ■ Safari 16.4 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า
Mobile	■ Android 9.0 ■ IOS 15.0
Design Tool	Requirements
Design Tool	■ Blender ■ Figma

2.5. ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Detailed Hardware Specifications)

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพโมเดล 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ของผู้ใช้ควรมีความต้องการของอุปกรณ์ดังนี้

2.5.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop/Laptop)

รายการ	คุณสมบัติขั้นต่ำ (Minimum)	คุณสมบัติที่แนะนำ (Recommended)
CPU	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (2.4 GHz)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 ขึ้นไป
RAM	8 GB	16 GB
GPU	Integrated Graphics (Intel UHD 600+)	Dedicated GPU (NVIDIA GTX 1050+)
OS	Windows 10 / macOS 12 ขึ้นไป	Windows 11 / macOS 14 ขึ้นไป
Browser	ตามที่ระบุในหัวข้อ 2.4	Google Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)

2.5.2. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)

รายการ	คุณสมบัติขั้นต่ำ (Minimum)	คุณสมบัติที่แนะนำ (Recommended)
iOS	iPhone 11 (iOS 15.0+)	iPhone 13 ขึ้นไป (iOS 17+)
iPadOS (iPad)	iPad Gen 9 / iPad Mini 6	iPad Air (M1) / iPad Pro ขึ้นไป
Android	RAM 4GB (Android 9.0+)	RAM 8GB (Android 12 ขึ้นไป)
หน้าจอ	รองรับระบบสัมผัส	หน้าจอขนาด 10 นิ้วขึ้นไป (สำหรับ iPad/Tablet)

3. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ (Use Case Description)

3.1. แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



3.2. คำอธิบายยูสเคส (Use Case Descriptions)

3.2.1. FE-01 แจ้งซ่อม

Use case	FE-01 แจ้งซ่อม
Description	ลูกบ้านแจ้งซ่อมสิ่งของที่ชำรุดภายในบ้านที่อยู่ในระยะเวลาประกัน โดยเลือกสิ่งของผ่านโมเดลบ้าน 3 มิติ หรือใช้ภาษาพูดผ่านไมโครโฟนเพื่อแจ้งซ่อม
Actor	ลูกบ้าน
Pre-condition	ลูกบ้านเข้าสู่ระบบและอยู่ใน <u>หน้าหลัก</u>
Post-condition	ระบบบันทึกคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้านไว้ในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. ลูกบ้าน คลิก โมเดลสิ่งของที่ต้องการแจ้งซ่อมภายในบ้าน 2. ระบบแสดง <u>หน้าต่างกรอกรายละเอียดการชำรุด</u> 3. ลูกบ้าน กรอก รายละเอียดการชำรุด 4. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม <u>เพิ่มรายการ</u> 5. ระบบบันทึกรายการสิ่งของลงในคำขอแจ้งซ่อม 6. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม <u>ส่ง</u> 7. ระบบแสดง <u>หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม</u> 8. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม <u>ส่งขอคำขอแจ้งซ่อม</u>
Alternate Flow	ในขั้นตอนที่ 2 1. ลูกบ้าน คลิก ไอคอนรูปไมโครโฟน 2. ลูกบ้าน พูด ประโยค “แจ้งซ่อมหลอดไฟในห้องน้ำให้หน่อย” 3. ระบบเล่นเสียงคำถามที่เหมาะสม “ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าลักษณะการชำรุดเป็นแบบไหนหะคะ” 4. ลูกบ้าน พูด ประโยค “ไฟเปิดไม่ติด” 5. ระบบแสดง <u>หน้าต่างกรอกรายละเอียดการชำรุด</u> ที่กรอกโดยอัตโนมัติ
Exception	ในขั้นตอนที่ 8 แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง” ใน Alternative Flow ขั้นตอนที่ 5 หากไม่มีสิ่งของที่แจ้งในบ้าน หรือ พูดประโยคที่ไม่เกี่ยวข้อง ระบบจะเล่นเสียงคำตอบที่เหมาะสม “ขอภัย ดิฉันไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ”
Business Rule	1. ลูกบ้านสามารถทำการแจ้งซ่อมของที่อยู่ในระยะประกันและไม่อยู่ในระยะเวลาประกันได้ (ระยะเวลาประกัน 5 ปี) 2. ลูกบ้านจำเป็นต้องแจ้งวันเวลาที่สะดวกให้ช่างไปซ่อม โดยมี 2 เวลาในแต่ละวัน เช้า: 09:30 น. – 12:00 น., บ่าย: 13:00 น. – 16:00 น. 3. ลูกบ้านสามารถแจ้งให้ช่างซ่อมไปทำการซ่อมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ โดยระบุประเภทคำขอเป็นแจ้งซ่อมเร่งด่วน สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ เช่น ไฟดับ, ท่อแตก

3.2.2. FE-01 แจ้งซ่อมส่วนกลาง

Use case	FE-01 แจ้งซ่อมส่วนกลาง
Description	นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงานซ่อมส่วนกลางของหมู่บ้านให้กับช่างซ่อมได้โดยตรง เช่น ซ่อมแซมส่วนกลาง, ซ่อมสรวายน้ำ, ซ่อมเสาไฟฟ้า
Actor	นิติกรหมู่บ้าน
Pre-condition	นิติกรหมู่บ้านเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>จัดการคำขอแจ้งซ่อม</u>
Post-condition	ระบบบันทึกคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้านไว้ในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> ปุ่ม <u>แจ้งซ่อมส่วนกลาง</u> 2. ระบบแสดง <u>หน้าต่างแจ้งซ่อมส่วนกลาง</u> 3. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> ปุ่ม <u>เพิ่มรายการซ่อม</u> 4. ระบบเพิ่ม กล่องข้อความให้กรอกหัวข้อและรายละเอียดการชำรุด 5. นิติกรหมู่บ้าน <u>กรอก</u> รายละเอียดการชำรุด 6. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> ไอคอนโปรไฟล์ของช่างซ่อม หรือ ทีมที่ต้องการมอบหมาย 7. ระบบไฮไลต์ไอคอนโปรไฟล์ของช่างซ่อมเป็นสีเขียว 8. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> ปุ่ม <u>มอบหมาย</u>
Exception	ในขั้นตอนที่ 8 แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Business Rule	นิติกรหมู่บ้านสามารถมอบหมายงานให้ช่างซ่อม 1 คน ได้มากกว่า 1 งานใน 1 วัน

3.2.3. FE-02 จัดการคำขอแจ้งซ่อม

Use case	FE-02 จัดการคำขอแจ้งซ่อม
Description	นิติกรหมู่บ้านสามารถตรวจดูคำขอแจ้งซ่อมที่ลูกบ้านแจ้งซ่อมเข้ามา เพื่อตัดสินใจ เลือก มอบหมายงาน / ปฏิเสธคำขอแจ้งซ่อมได้
Actor	นิติกรหมู่บ้าน
Pre-condition	นิติกรหมู่บ้านเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>จัดการคำขอแจ้งซ่อม</u> มีคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้านในฐานข้อมูล
Post-condition	ระบบอัปเดตสถานะคำขอแจ้งซ่อมเป็น ‘รอดำเนินการ’ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน ฐานข้อมูล
Normal Flow	1. นิติกรหมู่บ้าน คลิก รายการคำขอในหน้า <u>จัดการคำขอแจ้งซ่อม</u> 2. ระบบแสดง <u>หน้ารายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม</u> คำขอที่เลือก 3. นิติกร คลิก ปุ่ม มอบหมายงาน 4. ระบบแสดง <u>หน้ารายการช่างซ่อม</u> 5. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ไอคอนโปรไฟล์ของช่างซ่อม หรือ ทีมที่ต้องการมอบหมาย 6. ระบบไฮไลต์ไอคอนโปรไฟล์ของช่างซ่อมเป็นสีเขียว 7. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม มอบหมาย
Alternate Flow	ในขั้นตอนที่ 4 1. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม ปฏิเสธ 2. ระบบแสดง <u>หน้าระบุเหตุผลในการปฏิเสธ</u> 3. นิติกร คลิก ปุ่มแม่แบบการปฏิเสธ 4. ระบบกรอกเหตุผลในการปฏิเสธในกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ 5. นิติกร กรอก เหตุผลในการปฏิเสธเพิ่มเติมในกล่องข้อความ 6. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม ยืนยัน
Exception	ในขั้นตอนที่ 7 และ Alternative Flow ขั้นตอนที่ 6 แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Business Rule	นิติกรหมู่บ้านต้องมอบหมายงานหรือปฏิเสธคำขอที่เข้ามาภายใน 1 วัน

3.2.4. FE-03 รายงานการซ่อม

Use case	FE-03 รายงานการซ่อม
Description	ช่างซ่อมสามารถตรวจสอบรายการงานที่ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียด ดำเนินการซ่อมและรายงานผลการซ่อมได้
Actor	ช่างซ่อม
Pre-condition	ช่างซ่อมเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>รายการงานที่ได้รับมอบหมาย</u> มีงานที่ได้รับมอบหมายในฐานข้อมูล
Post-condition	ระบบอัปเดตสถานะคำขอแจ้งซ่อมเป็น ‘เสร็จสิ้น’ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. ช่างซ่อม คลิก รายการคำขอในหน้า <u>รายการงานที่ได้รับมอบหมาย</u> 2. ระบบแสดง <u>หน้ารายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม</u> คำขอที่เลือก 3. ช่างซ่อม คลิก ปุ่ม <u>เริ่มงาน</u> 4. ระบบอัปเดตสถานะคำขอเป็น ‘กำลังดำเนินการ’ และฟิลด์ต่างๆในหน้ารายละเอียดสามารถเพิ่ม/แก้ไขได้ 5. ช่างซ่อมดำเนินการซ่อม 6. ช่างซ่อม คลิก ปุ่ม <u>ส่งงาน (Turn In)</u> ข้างๆรายการสิ่งของที่ซ่อมเสร็จ 7. ระบบแสดง <u>หน้ากรอกรายงานการซ่อม</u> 8. ช่างซ่อม แนบ รูปสิ่งของหลังการซ่อม และ กรอก รายงานการซ่อม 9. ช่างซ่อม คลิก ปุ่ม <u>บันทึก</u> 10. ระบบแสดงรูปและรายงานด้านล่างของรายการสิ่งของที่ซ่อมเสร็จ 11. ช่างซ่อม คลิก ปุ่ม <u>จบงาน</u>
Alternate Flow	ขั้นตอนที่ 8 1. ช่างซ่อม คลิก ไอคอนกล้องถ่ายรูป 2. ระบบเปิดกล้องมือถือ 3. ช่างซ่อมถ่ายรูปและกดปุ่มยืนยันเพื่อเสร็จสิ้น (ตาม UI ของ android, iOS) 4. ระบบแนบรูปที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ และ ช่างซ่อม กรอก รายงานการซ่อม
Exception	ขั้นตอนที่ 8 หากช่างซ่อมไม่ได้ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงรูปภาพ แสดงข้อความ “กรุณาให้สิทธิ์ในการเข้าถึงรูปภาพในตั้งค่า” Alternative Flow ขั้นตอนที่ 1 หากช่างซ่อมไม่ได้ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงกล้อง แสดงข้อความ “กรุณาให้สิทธิ์ในการเข้าถึงกล้องในตั้งค่า” ขั้นตอนที่ 11 แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”

3.2.5. FE-03 ประเมินการซ่อม

Use case	FE-03 ประเมินการซ่อม
Description	หลังจากการซ่อมเสร็จสิ้น ลูกบ้านสามารถประเมินความพึงพอใจหลังการซ่อมได้ โดยจะประเมินความพึงพอใจช่างซ่อมและความคิดเห็น
Actor	ลูกบ้าน
Pre-condition	ช่างซ่อมเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>ประวัติการซ่อม</u> มีคำขอแจ้งซ่อมที่เสร็จสิ้นในฐานข้อมูล
Post-condition	ระบบบันทึกการประเมินความพึงพอใจของลูกบ้านลงในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม ประเมิน ของรายการคำขอที่ 'เสร็จสิ้น' ในหน้า <u>ประวัติการซ่อม</u> 2. ระบบแสดง <u>หน้าประเมินความพึงพอใจ</u> 3. ลูกบ้าน คลิก ดาวเพื่อให้คะแนนดาวแก่ช่างซ่อม 1 – 5 4. ลูกบ้าน กรอก ความคิดเห็นหลังการซ่อม (หากมี) 5. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม <u>ส่ง</u>
Exception	ขั้นตอนที่ 5 แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Business Rule	ลูกบ้านสามารถประเมินความพึงพอใจหลังการซ่อมได้ภายใน 7 วัน หลังการซ่อมเสร็จสิ้น

3.2.6. FE-04 เข้าสู่ระบบ

Use case	FE-04 เข้าสู่ระบบ
Description	เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานก่อนการใช้งานระบบแจ้งซ่อม โดยใช้บัญชีอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ที่มีในระบบ หากเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะมีการบังคับให้ผู้ใช้ตั้งรหัส PIN 6 หลัก
Actor	ผู้ใช้ : ลูกบ้าน, ช่างซ่อม, นิติกรหมู่บ้าน
Pre-condition	ผู้ใช้นับบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในระบบและยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ผู้ใช้ออยู่ใน <u>หน้าเข้าสู่ระบบ</u>
Post-condition	ผู้ใช้ถูกยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบ ระบบจัดเก็บ Log การเข้าสู่ระบบในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. ผู้ใช้ กรอก บัญชีอีเมล 2. ผู้ใช้ กรอก รหัสผ่าน 3. ผู้ใช้ คลิก ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 4. ผู้ใช้ คลิก ปุ่มตัวเลข 0-9 รหัส PIN 6 หลักที่ถูกต้อง
Alternative Flow	ขั้นตอนที่ 3 1. ผู้ใช้ คลิก ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 2. ระบบแสดง <u>หน้าจอตั้งรหัส PIN 6 หลัก</u> 3. ผู้ใช้ คลิก ปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อตั้งรหัส PIN 6 หลัก 4. ระบบแสดง <u>หน้ายืนยันรหัส PIN 6 หลัก</u> 5. ผู้ใช้ คลิก ปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อตั้งรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้งเพื่อยืนยัน 6. ระบบบันทึกรหัสผ่าน PIN 6 หลักของผู้ใช้และให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
Exception	ขั้นตอนที่ 3 และ Alternative Flow ขั้นตอนที่ 6 แสดงข้อความ “ไม่สามารถทำการเข้าสู่ระบบได้ กรุณาตรวจสอบเครือข่าย” ขั้นตอนที่ 4 รหัส PIN ไม่ถูกต้อง แสดงข้อความ “รหัส PIN ไม่ถูกต้องกรุณาลองใหม่อีกครั้ง” Alternative Flow ขั้นตอนที่ 5 รหัส PIN ไม่ตรงกัน แสดงข้อความ “รหัส PIN ไม่ตรงกัน กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

3.2.7. FE-04 ลงทะเบียน

Use case	FE-04 ลงทะเบียน
Description	ลูกบ้านสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบต่างๆของแอปพลิเคชันได้ โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนจะต้องเป็นคนที่อยู่อาศัยจริงๆในหมู่บ้านจัดสรร
Actor	ลูกบ้าน
Pre-condition	มีข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของลูกบ้านในฐานข้อมูล และลูกบ้านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในฐานข้อมูล ลูกบ้านอยู่ในหน้า <u>ลงทะเบียน</u>
Post-condition	ระบบบันทึกบัญชีผู้ใช้ของลูกบ้านใหม่ลงในฐานข้อมูล
Normal Flow	1. ลูกบ้าน กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. ลูกบ้าน กรอก บัญชีอีเมล 3. ลูกบ้าน กรอก เบอร์โทรศัพท์ 4. ลูกบ้าน กรอก รหัสผ่าน 5. ลูกบ้าน กรอก รหัสผ่านในช่อง ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 6. ลูกบ้าน คลิก ปุ่ม ลงทะเบียน
Exception	ขั้นตอนที่ 1 หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง: แสดงข้อความ “กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก” และให้ผู้ใช้กรอกใหม่ ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง: แสดงข้อความ “รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง” และให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง: แสดงข้อความ “กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลข 10 หลัก” ขั้นตอนที่ 5 รหัสผ่านไม่ตรงกัน: แสดงข้อความ “รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน” และให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ ขั้นตอนที่ 6 หากหมายเลขบัตรประชาชนไม่มีในฐานข้อมูล: แสดงข้อความ “หมายเลขบัตรประชาชนของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Business Rule	1. ข้อมูลผู้อยู่อาศัยในบ้านของลูกบ้านจะถูกเก็บตั้งแต่เมื่อลูกบ้านทำการซื้อบ้าน 2. หมายเลขบัตรประชาชนใช้ในการยืนยันกับข้อมูลจริงที่ทำการซื้อบ้านกับหมู่บ้านจัดสรร เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้อยู่อาศัยจริงๆ

3.2.8. FE-05 จัดการบุคลากร

Use case	FE-05 จัดการบุคลากร
Description	นิติกรหมู่บ้านสามารถควบคุมและเพิ่ม/ลบ บัญชีของบุคลากรที่สามารถเข้าถึงระบบได้ โดยไม่ปนกับการลงทะเบียนของลูกบ้าน
Actor	นิติกรหมู่บ้าน
Pre-condition	นิติกรหมู่บ้านเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>จัดการบุคลากร</u>
Post-condition	ระบบบันทึกบุคลากรใหม่ที่ถูกจัดตำแหน่งในทีมเรียบร้อยแล้ว
Normal Flow	เพิ่มบุคลากรใหม่ 1. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม เพิ่มบุคลากร 2. ระบบแสดง หน้าเพิ่มข้อมูลบุคลากร 3. นิติกรหมู่บ้าน คลิก เลือกประเภทบุคลากร (ช่างซ่อม, นิติกรหมู่บ้าน) 4. นิติกรหมู่บ้าน แนบ รูปถ่ายใบหน้าบุคลากร 5. นิติกรหมู่บ้าน กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนบุคลากร 6. นิติกรหมู่บ้าน กรอก ชื่อ-นามสกุลบุคลากร 7. นิติกรหมู่บ้าน กรอก เบอร์โทรศัพท์บุคลากร 8. นิติกรหมู่บ้าน กรอก บัญชี LINE บุคลากร (ถ้ามี) 9. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม ยืนยันความถูกต้อง 10. ระบบสร้างหมายเลขประจำตัวพนักงานโดยอัตโนมัติ และแสดงบัตรประจำตัวพนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันความถูกต้อง 11. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม บันทึก
Alternate Flow	แก้ไขข้อมูลบุคลากร 1. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่มมีทบอล (...) และคลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล 2. ระบบแสดง หน้าแก้ไขข้อมูลบุคลากร 3. นิติกรหมู่บ้าน กรอก ข้อมูลใหม่ลงไป 4. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม บันทึก ลบข้อมูลบุคลากร 1. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่มมีทบอล (...) และคลิกปุ่ม ลบบุคลากร 2. ระบบแสดงกล่องข้อความ “ยืนยันที่จะลบบุคลากรหรือไม่” 3. นิติกรหมู่บ้าน คลิก ปุ่ม ตกลง
Exception	ขั้นตอนที่ 10 และ Alternative Flow ขั้นตอนที่ 4 หากหมายเลขบัตรประจำตัวซ้ำ: แสดงข้อความ “มีบุคลากรที่มีหมายเลขประจำตัวนี้อยู่แล้ว กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง” หากไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้: แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”
Business Rule	รหัสผ่านของบุคลากรถูกตั้งค่าให้เป็น หมายเลขบัตรประชาชน โดยอัตโนมัติ เพื่อให้บุคลากรเข้าสู่ระบบไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง

3.2.9. FE-05 จัดการทีมช่าง

Use case	FE-05 จัดการทีมช่าง
Description	นิติกรหมู่บ้านสามารถจัดการทีมของช่างซ่อม เพื่อมอบหมายงานซ่อมให้กับแต่ละทีมได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบ
Actor	นิติกรหมู่บ้าน
Pre-condition	นิติกรหมู่บ้านเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า <u>จัดการบุคลากร</u>
Post-condition	ระบบบันทึกทีมใหม่ในฐานข้อมูล
Normal Flow	เพิ่มทีมช่าง 1. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>แถบจัดการทีมช่าง</u> 2. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่ม เพิ่มทีมช่าง</u> 3. ระบบแสดง <u>หน้าต่างเพิ่มทีมช่าง</u> และแสดงรายการช่างซ่อมทั้งหมดพร้อมทีมที่สังกัด 4. นิติกรหมู่บ้าน <u>กรอก</u> ชื่อทีม 5. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>เลือกช่างที่ต้องการจะเพิ่มในทีม</u> 6. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่ม เพิ่ม</u>
Alternate Flow	แก้ไขทีม 1. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่มมีทบอล (...)</u> และคลิกปุ่ม <u>แก้ไขข้อมูล</u> 2. ระบบแสดง <u>หน้าต่างแก้ไขข้อมูลทีมช่าง</u> 3. นิติกรหมู่บ้าน <u>กรอก</u> ข้อมูลใหม่ลงไป 4. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่ม บันทึก</u> ลบทีม 1. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่มมีทบอล (...)</u> และคลิกปุ่ม <u>ลบทีมช่าง</u> 2. ระบบแสดงกล่องข้อความ “ยืนยันที่จะลบทีมช่างหรือไม่” 3. นิติกรหมู่บ้าน <u>คลิก</u> <u>ปุ่ม ตกลง</u>
Exception	ขั้นตอนที่ 6 และ Alternative Flow ขั้นตอนที่ 4 หากชื่อทีมซ้ำ: แสดงข้อความ “มีทีมช่างชื่อนี้อยู่แล้ว กรุณาลองใหม่อีกครั้ง” หากไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้: แสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ กรุณาลองอีกครั้ง”

4. ความต้องการส่วนติดต่อประสานภายนอกระบบ (External Interface Requirement)

4.1. ส่วนประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)

SI-1: ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลกับ Backend Server ผ่านโปรโตคอล HTTP ในรูปแบบ JSON เพื่อประมวลผล Business Logic และจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

SI-2: ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อและจัดการข้อมูล (Query/Insert/Update) กับฐานข้อมูล SQLite เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิกหมู่บ้านและประวัติการแจ้งซ่อมแบบ Server-side

SI-3: ระบบต้องเชื่อมต่อกับ Google Gemini API เพื่อแจ้งซ่อมให้ลูกบ้านโดยอัตโนมัติ

4.2. ส่วนประสานการสื่อสาร (Communications Interfaces)

CI-1: มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ต้องใช้รูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) เท่านั้น

4.3. ส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interfaces)

UI-1: หน้าจอต้องใช้งานง่ายและสะดวก มีการคำนวณระยะเวลาของประกัน และค่าใช้จ่ายของการซ่อมหากอยู่นอกระยะเวลาประกันโดยอัตโนมัติ

UI-2: หน้าจอนิติกรหมู่บ้าน ต้องสามารถดูแผนที่ของทั้งหมู่บ้านและบ้านได้

UI-3: มีระบบแจ้งเตือนเมื่อการส่งข้อมูลสำเร็จ หรือเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

UI-4: ระบบต้องมีการแสดงสถานะการทำงาน (Loading Indicator) ในระหว่างรอการประมวลผลต่างๆ เช่น โหลดโมเดล 3 มิติ, รอการตอบกลับจาก Gemini API

5. ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ (Other Nonfunctional Requirements)

5.1. ด้านประสิทธิภาพ (Performance)

Performance-1: ระบบต้องรองรับประมวลผลคำสั่ง AI และตอบกลับผู้ใช้ภายใน 10 วินาที

Performance-2: ระบบต้องสามารถรันบนทุกอุปกรณ์ที่ 30 เฟรมต่อวินาทีเป็นอย่างต่ำ

5.2. ด้านความปลอดภัย (Security)

Security-1: การดำเนินการธุรกิจต่างๆต้องถูกประมวลผลบน Backend Server เท่านั้น

Security-2: เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการกับระบบได้

Security-3: ข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัส hash และจัดเก็บแยกกัน

5.3. ด้านความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน (Availability & Reliability)

Availability-1: ระบบต้องพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

Reliability-1: เมื่อ Gemini API ล่มหรือใช้งานถึง Rate Limit ระบบต้องปิดการใช้งาน AI เพื่อให้ลูกบ้านแจ้งซ่อมด้วยตัวเองได้

5.4. ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability)

Usability-1: ลูกบ้านต้องสามารถเรียนรู้วิธีการแจ้งซ่อมผ่านระบบได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที โดยไม่ต้องอ่านคู่มือ

Accessibility-1: หน้าจอต้องรองรับการแสดงผลภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับกลุ่มผู้อาศัยต่างชาติในหมู่บ้านจัดสรร

Accessibility-2: มีตัวเลือกและการปรับขนาดตัวหนังสือให้เหมาะกับอายุของผู้ใช้ เช่น แสดงตัวอักษรที่อ่านง่ายสำหรับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน